fsm

Add2 Add2 Add2 Add2 Add2 Add2 Add2 Add2

clk

rst shake_valid
start

dout_ram[7..0] posn[2..0]

COMP_1 COMP_2 COMP_3 COUNT_POS DONE

IDLE

LOAD_U32 READ_BRAM WRITE_BRAM
get_bytes

ram

SYNC_RAM

WE

CLK0

ENA1 1'h1

CLR1 1'h0 DATAIN[7..0]
WADDR[11..0] RADDR[11..0] DATAOUT[7..0]
get_bytes~reg0 D
CLK
ENA
SCLR

1'h0 Q

get_bytes 01 dout_ram[7..0] D

CLK
ENA
SCLR

8'h0 Q

we D
CLK
ENA
SCLR

1'h0 Q

dout_ram~[7..0] 01 wr_en

Selector17

SEL[2..0] DATA[2..0] OUT Selector18
SEL[2..0] DATA[2..0] OUT

shake_din[31..0]

re D
CLK
ENA
SCLR

1'h0 Q

u32~[31..0] 01

u32~[63..32] 01

shake_valid

we 0 1'h1 1

clk

mult[46..32] D
CLK
ENA
SCLR

15'h0 Q mult~[14..0] 01 Selector0
SEL[2..0] DATA[2..0] OUT

WideOr11 WideOr12

rst

sample_done

WideOr0 WideOr1
u32[31..0] D
CLK
ENA
SCLR

32'h0 Q
sample_done~reg0 D
CLK
SCLR

1'h0 Q

m~[5..0] 0 6'h11 1 xMult0

A[31..0] B[14..0] OUT[46..0]

sample_done 0 1'h0 1 +

1'h0 CIN Add1

A[14..0] B[14..0] OUT[14..0]

posn~[14..0] 01

m[14..0] D
CLK
ENA
SCLR

15'h0 Q

posn[14..0] D
CLK
ENA
SCLR

15'h0 Q wr_data[14..0]

m~[13..7] 01

din_ram[7..0] D
CLK
ENA
SCLR

8'h0 Q

i[6..0] D
CLK
SCLR

7'h0 Q

m~6 01
i~[13..7] 0 7'h0 1

Mux0

SEL[2..0] DATA[7..0] OUT +

1'h0 CIN Add0

A[7..0] 8'h85 B[7..0] OUT[7..0]

wr_addr[6..0] m~14 01

start

din_ram~[15..8] 01 din_ram~[23..16] 01 +

1'h0 CIN Add2

A[7..0] 8'h1 B[7..0] OUT[7..0]

din_ram~3 0 1'h1 1

i~[6..0] 0 7'h0 1

Decoder0
IN[2..0] OUT[7..0]

din_ram~4 0 1'h1 1

Selector7

SEL[2..0] DATA[2..0] OUT

din_ram~5 0 1'h1 1

Selector1

SEL[2..0] DATA[2..0] OUT
Selector2

SEL[2..0] DATA[2..0] OUT

din_ram~0 0 1'h1 1

din_ram~1 0 1'h1 1

Selector3

SEL[2..0] DATA[2..0] OUT

din_ram~2 0 1'h1 1

Selector4

SEL[2..0] DATA[2..0] OUT

din_ram~6 0 1'h1 1

Selector5

SEL[2..0] DATA[2..0] OUT

din_ram~7 0 1'h1 1

Selector6

SEL[2..0] DATA[2..0] OUT 7 0 4 3 2 7 6 5 1 DATA[0]472<-1 DATA[0]480<-0 DATA[0]432<-6 DATA[0]440<-5 DATA[0]448<-4 DATA[0]456<-3 DATA[0]464<-2 76543210

2:0

2:0

14:3

14:3

2:0

9:14

1:7 80 6:1 0 6:0 6:0 DATA[1]473<-1 DATA[1]481<-0 DATA[1]433<-6 DATA[1]441<-5 DATA[1]449<-4 DATA[1]457<-3 DATA[1]465<-2 43276510 6->DATA[2]482 DATA[2]474<-5 DATA[2]434<-0 DATA[2]442<-1 DATA[2]450<-2 DATA[2]458<-3 DATA[2]466<-4 0:5 7:13